
Trywialne
Sformułuj twierdzenie weierstrassa
Spermutacje
$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\3&4&8&6&7&2&1&5\end{pmatrix}$
$= (1,3,8,5,7)\circ(2,4,6)$
NIELINIOWA ANALIZA FUNKCJONALNA
Kubek Kleina?!
$B_1[v]_{B_1} = B_2[v]_{B_2}$
$B_2^{-1}B_1[v]_{B_1} = B_2^{-1}B_2[v]_{B_2}$
$[v]_{B_2} = B_2^{-1}B_1[v]_{B_1}$
B do B' czy B'' do B? nie da się stwierdzić
Banach
Hilbert
Riesz
Schauder
TEGO SIĘ NIE DA ZROBIĆ

1 Wstęp

Zajmujemy się narzędziem opisującym liczbę rozwiązań równania $f(x) = y$ w przestrzeni rzeczywistej skończenie wymiarowej. W tym celu kładziemy funkcję:

$$d\colon \left\{ (f,\Omega,y) \;\middle|\; \begin{array}{l} \Omega \subset \mathbb{R}^n \text{ jest otwarty i ograniczony,} \\ f\colon \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n \text{ jest ciągła,} \\ y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial\Omega) \end{array} \right\} \longrightarrow \mathbb{Z},$$

spełniającą następujące własności:

(d1) **Normalizacja.** Dla $y \in \Omega$ zachodzi

$$d(\mathrm{id},\Omega,y) = 1.$$

(d2) **Addytywność.** Jeżeli $\Omega_1, \Omega_2 \subset \Omega$ są rozłącznymi zbiorami otwartymi oraz

$$y \notin f\Big(\overline{\Omega} \setminus (\Omega_1 \cup \Omega_2)\Big),$$

to

$$d(f,\Omega,y) = d(f,\Omega_1,y) + d(f,\Omega_2,y).$$

(d3) **Niezmienniczość homotopijna.** Niech $J = [0,1]$. Jeżeli odwzorowania

$$h\colon J \times \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n, \qquad y\colon J \to \mathbb{R}^n$$

są ciągłe i dla każdego $t \in J$ spełniają warunek

$$y(t) \notin h(t,\partial\Omega),$$

to liczba

$$d\Big(h(t,\cdot),\Omega,y(t)\Big)$$

jest niezależna od $t \in J$.